

3.2 恒定电场分析及应用

例题与习题解析

叶哲昊 24012561

例 3.2.1 同轴线单位长度的绝缘电阻

方法一：化归法
同轴线单位长度电容：
 $C_1 = \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)}$
由 $G/C = \sigma/\epsilon$ 可知
 $G = \frac{\sigma}{\epsilon} \cdot C$
 $= \frac{\sigma}{\epsilon} \cdot \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)} = \frac{2\pi\sigma}{\ln(b/a)}$
则 $R = \frac{1}{G} = \frac{\ln(b/a)}{2\pi\sigma}$

例 3.2.1 同轴线的内导体半径为 a ，外导体的内半径为 b ，内外导体之间填充一种非理想介质（设其介电常数为 ϵ ，电导率为 σ ），试计算同轴线单位长度的绝缘电阻。

解：方法之一：用恒定电场的基本关系式求解。

假设同轴线的内外导体间加恒定电压 U_0 ，由于填充介质的 $\rho=0$ ，介质中的微电流的径向分布与导体上的电荷分布一致，内外导体中微电流的电流密度中在最小的微电流 J_0 ，因而微电流密度中在存在微电流，则 $J_0 < J_0$ ，故可忽略 J_0 ，令微电流中在一点的微电流密度为

$$J = \frac{I}{2\pi\rho}$$

式中的 I 是通过半径为 ρ 的单位长度同轴圆柱面微电流，电场强度为

$$E = \frac{J}{\sigma} = \frac{I}{2\pi\sigma\rho}$$

而内外导体间的电压为

$$U_0 = \int_a^b E \cdot d\rho = \int_a^b \frac{I}{2\pi\sigma\rho} d\rho = \frac{I}{2\pi\sigma} \ln \frac{b}{a}$$

则得同轴线单位长度绝缘电阻（微电阻）为

$$R_1 = \frac{U_0}{I} = \frac{1}{2\pi\sigma} \ln \frac{b}{a} \quad (\Omega/\text{m})$$

方法之二：用静电比拟法求解。

由例 3.1.5 得到同轴线单位长度的电容为

$$C_1 = \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)} \quad \text{F/m}$$

因此，同轴线单位长度的微电阻为

$$G_1 = \frac{2\pi\sigma}{\ln(b/a)} \quad \text{S/m}$$

同轴绝缘电阻为

$$R_1 = \frac{1}{G_1} = \frac{1}{2\pi\sigma} \ln \frac{b}{a} \quad (\Omega/\text{m})$$

方法二：假设电流 I
取 1m 长同轴线，设内外导体的总电流为 I
可以判断， J 只有 $\hat{\rho}$ 分量。
设 $J(\rho) = \hat{\rho} J(\rho)$ 为半径 ρ 处的 J ， $a < \rho < b$
 $\oint_S J \cdot dS = 0$ ，取长 1m，内径 R_1 ，外径 R_2 ($a < R_1 < R_2 < b$) 的柱壳：
两侧圆环面， $J = J_\rho \hat{\rho}$ ， $dS = \hat{\rho} dS$ ，乘积为 0
内柱面， $\oint_{S_{\text{内}}} J \cdot dS = -J_\rho(R_1) \cdot 2\pi R_1$
外柱面， $\oint_{S_{\text{外}}} J \cdot dS = J_\rho(R_2) \cdot 2\pi R_2$
用 $\oint_S J \cdot dS = 0$ 代入得方程：
 $0 + 0 + J_\rho(R_1) 2\pi R_1 - J_\rho(R_2) 2\pi R_2 = 0$
 $J_\rho(R_1) 2\pi R_1 = J_\rho(R_2) 2\pi R_2$
 $\therefore R_1, R_2$ 任取， $\therefore$ 在 $a < \rho < b$ 中， $J_\rho(\rho) 2\pi\rho$ 的值是个常数
于是，对于以同轴线轴为轴，半径 ρ 的圆柱侧面 S ：
 $I = \int_S J \cdot dS = J_\rho(\rho) 2\pi\rho$ ，为常数，即上述的电流
则 $J = \hat{\rho} \frac{I}{2\pi\rho}$ ， $E = \frac{J}{\sigma} = \hat{\rho} \frac{I}{2\pi\sigma\rho}$
 $U_0 = \int_a^b E \cdot d\rho = \int_a^b \frac{I}{2\pi\sigma\rho} d\rho = \frac{I}{2\pi\sigma} \ln \frac{b}{a}$
 $R_1 = \frac{U_0}{I} = \frac{1}{2\pi\sigma} \ln \frac{b}{a} \quad \Omega/\text{m}$

例 3.2.2

例 3.2.2 计算半球形接地器的接地电阻。

解：通常要求电子、电气设备与大地有良好的连接，将金属物体埋入地内，并将需接地的设备与该物体连接就构成接地器。当接地器埋藏不深时可近似用半球形接地器代替，如图 3.2.3 所示。

接地电阻是指电流由接地器流入大地再向无限远处扩散所遇到的电阻，主要是接地器附近的大地电阻。

设大地的电导率为 σ ，流过接地器的电流为 I ，则大地中的电流密度为

$$J = e_r \frac{I}{2\pi r^2}$$

故

$$E = \frac{J}{\sigma} = e_r \frac{I}{2\pi\sigma r^2}$$

$$U = \int_a^\infty E dr = \frac{I}{2\pi\sigma} \int_a^\infty \frac{1}{r^2} dr = \frac{I}{2\pi\sigma a}$$

则接地电阻为

$$R = \frac{U}{I} = \frac{1}{2\pi\sigma a}$$

也可用静电比拟法求得接地电阻。均匀介质中的孤立球的电容为 $C = 4\pi\epsilon_0 a$ ，故均匀导电媒质中孤立球的电导为 $G = 4\pi\sigma a$ ，半球的电导为 $G_{\text{半球}} = 2\pi\sigma a$ ，故半球形接地器的接地电阻为

$$R = \frac{1}{G_{\text{半球}}} = \frac{1}{2\pi\sigma a}$$

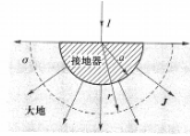


图 3.2.3 半球形接地器

直接法：

$$\vec{J} = \vec{e}_r \frac{I}{2\pi r^2}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{J}}{\sigma} = \hat{e}_r \frac{I}{2\pi\sigma r^2}$$

$$U = \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{I}{2\pi\sigma} \int_a^\infty \frac{dr}{r^2} = \frac{I}{2\pi\sigma} \cdot \frac{1}{a} = \frac{I}{2\pi\sigma a}$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{1}{2\pi\sigma a}$$

静电比拟法：

均匀介质孤立球的电容：

$$C = 4\pi\epsilon_0 a$$

$$G/C = \sigma/\epsilon$$

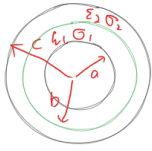
$$G_{\text{球}} = \frac{\sigma}{\epsilon} \cdot C = 4\pi\sigma a$$

$$G_{\text{半球}} = 2\pi\sigma a$$

$$R = \frac{1}{G_{\text{半球}}} = \frac{1}{2\pi\sigma a}$$

习题 3.2.1

1. 同轴电缆的内导体半径为 a , 外导体半径为 c ; 内、外导体之间填充两层有损耗介质, 其介电常数分别为 ϵ_1 和 ϵ_2 , 电导率分别为 σ_1 和 σ_2 , 两层介质的分界面为同轴圆柱面, 分界面半径为 b 。当外加电压 U_0 时, 试求: (1) 介质中的电流密度和电场强度分布; (2) 同轴电缆单位长度的电容及漏电阻。



(1) 设 $\vec{J}$ 用 $\vec{E}$ 表示 $\vec{J} \rightarrow$ 用 U 表示 $\vec{J}$

由 $\vec{J} = \sigma \vec{E}$; 假设内导体 U_0 , 外导体 0, $\vec{J}$ 由内向外, $\vec{J} = \hat{e}_\rho J$

$$\vec{J}_1 = \sigma_1 \vec{E}_1, \vec{E}_1 = \frac{\vec{J}_1}{\sigma_1} = \hat{e}_\rho \frac{J_1}{\sigma_1}, E_1 = \frac{J_1}{\sigma_1}$$

$$\text{同理, } \vec{E}_2 = \frac{\vec{J}_2}{\sigma_2} = \hat{e}_\rho \frac{J_2}{\sigma_2}, E_2 = \frac{J_2}{\sigma_2}, \text{而 } J = \frac{I}{2\pi\rho}$$

理论上
应作 $J(\rho) = \frac{I(\rho)}{2\pi\rho}$
但 I 与 ρ 无关 (稳态场)

$$\begin{aligned} U_0 &= \int_a^b E_1 d\rho + \int_b^c E_2 d\rho \\ &= \int_a^b \frac{I}{2\pi\rho\sigma_1} d\rho + \int_b^c \frac{I}{2\pi\rho\sigma_2} d\rho \\ &= \frac{I}{2\pi} \left(\frac{1}{\sigma_1} \ln \frac{b}{a} + \frac{1}{\sigma_2} \ln \frac{c}{b} \right) \end{aligned}$$

$$\text{则 } I = \frac{2\pi U_0}{\frac{\ln(b/a)}{\sigma_1} + \frac{\ln(c/b)}{\sigma_2}}$$

$$\vec{J} = \hat{e}_\rho J = \hat{e}_\rho \frac{I}{2\pi\rho} = \frac{\hat{e}_\rho U_0 / \rho}{\frac{\ln(b/a)}{\sigma_1} + \frac{\ln(c/b)}{\sigma_2}}$$

由于 $\vec{J}_n$ 在分界面连续, 本题中, $\vec{J}_1 = \vec{J}_2$

$$\text{于是 } E_1 = \frac{J}{\sigma_1} = \hat{e}_\rho \frac{U_0}{\rho\sigma_1} \cdot \frac{1}{\frac{\ln(b/a)}{\sigma_1} + \frac{\ln(c/b)}{\sigma_2}}, a \leq \rho \leq b$$

$$E_2 = \frac{J}{\sigma_2} = \hat{e}_\rho \frac{U_0}{\rho\sigma_2} \cdot \frac{1}{\frac{\ln(b/a)}{\sigma_1} + \frac{\ln(c/b)}{\sigma_2}}, b \leq \rho \leq c$$

$$\begin{aligned} (2) R &= \frac{U_0}{I} = U_0 / \frac{2\pi U_0}{\frac{\ln(b/a)}{\sigma_1} + \frac{\ln(c/b)}{\sigma_2}} \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\frac{\ln(b/a)}{\sigma_1} + \frac{\ln(c/b)}{\sigma_2} \right) \end{aligned}$$

$$C = \frac{G}{\sigma} = \frac{\epsilon}{R\sigma} \quad \text{这里也可用 } R = R_1 + R_2$$

$$\text{其中 } R_1 = \frac{U_0}{I} = \left(\frac{I}{2\pi\sigma_1} \cdot \ln \frac{b}{a} \right) / I = \frac{1}{2\pi\sigma_1} \cdot \ln \frac{b}{a}$$

$$R_2 = \frac{1}{2\pi\sigma_2} \cdot \ln \frac{c}{b}$$

$$C_1 = \frac{\epsilon_1 \cdot 2\pi}{\ln \frac{b}{a}} = \frac{2\pi\epsilon_1}{\ln(b/a)}, \quad C_2 = \frac{2\pi\epsilon_2}{\ln(c/b)}$$

$$\text{则 } C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{2\pi}{\frac{\ln(b/a)}{\epsilon_1} + \frac{\ln(c/b)}{\epsilon_2}}$$

习题 3.2.2

2. 在电导率为 σ 的无限大均匀介质内, 有两个半径分别为 R_1 和 R_2 的理想导体小球, 两小球之间的距离为 d (设 $d \gg R_1, d \gg R_2$), 试求两个小导体球面之间的电阻。(注: 只需求一

3.3 恒定磁场分析及应用

119

级近似解)。

均匀介质中, 孤立导体球的电容:

$$C_i = 4\pi\epsilon R_i$$

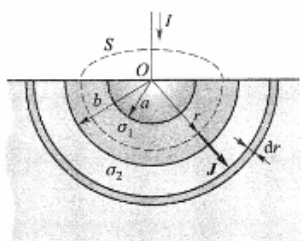
$$\text{由 } G/C = \sigma/\epsilon, \quad G_i = 4\pi\sigma R_i$$

$$R = \frac{1}{G_i} = \frac{1}{4\pi\sigma R_i} \quad \text{这是“接地电阻”, 由球面至无穷远的电阻}$$

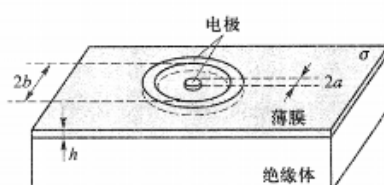
$$R_{\Sigma} = R_1 + R_2 = \frac{1}{4\pi\sigma} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

习题 3.2.4

4. 设有一厚度为 h 的半导体薄膜, 其上带有半径分别为 a 和 b 的同心理想导电电极 ($b \geq a \geq h$), 如图题 3.2.4 所示。半导体材料薄膜沉积在绝缘体上, 并且这个材料电导率为 σ S/m。求电极之间的电阻。



图题 3.2.3



图题 3.2.4



参考答案
习题 3.2

同样使用静电比拟: $G/C = \sigma/\epsilon$

本题用同轴电缆的 C : $C = \frac{2\pi\epsilon h}{\ln(b/a)}$

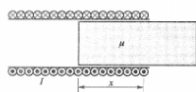
$$\text{于是 } G = \frac{\sigma}{\epsilon} \cdot C, R = \frac{\epsilon}{\sigma C} = \frac{\ln(b/a)}{2\pi\sigma h}$$

本章习题 15

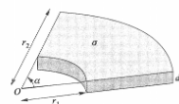
15. 在一块厚度为 d 的导体板上, 由两个半径分别为 r_1 和 r_2 的圆弧和夹角为 α 的两半径射出的一个扇形, 如图题 3.15 所示。试求: (1) 沿导体板厚度方向的电阻; (2) 两圆弧面间的电阻; (3) 沿 α 方向的两电极间的电阻。设导体板的电导率为 σ 。



图题 3.13



图题 3.14



图题 3.15

同样使用静电比拟:

(1) 平行板电容器:

$$S = \frac{1}{2} \alpha (r_2^2 - r_1^2), R = \frac{l}{\sigma S} = \frac{2d}{\sigma \alpha (r_2^2 - r_1^2)}$$

也可用静电比拟:

$$C_d = \frac{\epsilon S}{d} = \frac{\epsilon \alpha (r_2^2 - r_1^2)}{2d}$$

$$R = \frac{\epsilon}{\sigma C_d} = \frac{2d}{\sigma \alpha (r_2^2 - r_1^2)}$$

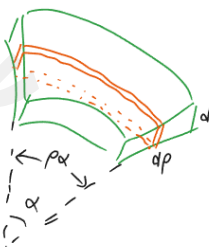
(2) 柱形电容器

$$\text{同轴柱的: } C_0 = \frac{2\pi \epsilon h}{\ln(r_2/r_1)}$$

$$\text{此时, } C = \frac{2\pi \epsilon d}{\ln(r_2/r_1)} \cdot \frac{\alpha}{2\pi} = \frac{\epsilon \alpha d}{\ln(r_2/r_1)}$$

$$R = \frac{\epsilon}{\sigma C} = \frac{\ln(r_2/r_1)}{\sigma \alpha d}$$

(3) 取微元:



$$S = dp \cdot d, l = p \alpha$$

$$d \frac{1}{R} = \frac{\sigma S}{l} = \frac{\sigma d \cdot dp}{p \alpha}$$

$$\frac{1}{R} = \int d \frac{1}{R} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{\sigma d}{p \alpha} \cdot dp = \frac{\sigma d}{\alpha} \cdot \int_{r_1}^{r_2} \frac{dp}{p}$$

$$= \frac{\sigma d}{\alpha} \cdot \ln \frac{r_2}{r_1}$$

$$R = \frac{\alpha}{\sigma d \ln(r_2/r_1)}$$

或用静电比拟:

$$C_\alpha = \frac{\epsilon d \ln(r_2/r_1)}{\alpha}$$

$$R_\alpha = \frac{\epsilon}{\sigma C_\alpha} = \frac{\alpha}{\sigma d \ln(r_2/r_1)}$$